



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TEC DE
JUÁREZ
Forjando el futuro,
transformando vidas.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

NCIE

Digitalización de Procesos Internos del Nodo: Bitácora de Pruebas v2.0

FECHA DE ENTREGA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Gestor:

Edgar David Palacios Flores

Alumnos:

Oscar Chavez Muñoz (v1.0)

Joshua Velasco (v2.0)

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
1.0	10 de Marzo, 2026	Oscar Chavez Muñoz	Emisión inicial de la bitácora de pruebas del sistema NCIE (39 casos ejecutados del 20 al 27 de abril de 2026 sobre una VM Ubuntu con Apache y MySQL).
2.0	11 de Septiembre, 2026	Joshua Velasco	Re-ejecución de los 39 casos de la v1.0 sobre la arquitectura v2.0 (Docker: NGINX 1.27, PHP-FPM 8.2, PostgreSQL 16) y 21 casos nuevos: operación de contenedores y seguridad web, configuración y correo, portada y rediseño, pruebas automatizadas y datos de demostración. Se completa la revisión final (totales, comparativa con la v1.0, observaciones y conclusión).

Documento Confidencial | Propiedad de NCIE | Versión 2.0

Índice

1. Alcance, Entorno y Método	4
2. Módulo: Despliegue en Contenedores (Docker)	4
3. Módulo: Seguridad, Identidad y Control de Acceso (IAM)	5
4. Módulo: Gestión de Usuarios y Administrativos	6
5. Módulo: Gestión de Áreas y Estructura Organizacional	6
6. Módulo: Nodo Académico (Cursos e Inscripciones)	7
7. Módulo: Innovación y Emprendimiento (Proyectos)	7
8. Módulo: Notificaciones (Avisos o Posts)	8
9. Módulo: Reportes, Filtros y UI/UX (Frontend)	8
10. Módulo: Operación de Contenedores y Seguridad Web	9
11. Módulo: Configuración, Registro y Correo	9
12. Módulo: Portada Pública y Rediseño	10
13. Módulo: Pruebas Automatizadas y Datos de Demostración	10
14. Revisión Final	11
14.1. Resumen de Resultados	11
14.2. Comparativa con la Versión 1.0	12
14.3. Observaciones Generales	12
14.4. Conclusión	13

1. Alcance, Entorno y Método

Esta versión de la bitácora registra la **re-ejecución completa** de los 39 casos de prueba definidos en la versión 1.0 (abril de 2026) sobre la arquitectura v2.0 del Sistema NCIE, más 21 casos nuevos que cubren las capacidades incorporadas desde entonces. Todas las pruebas se ejecutaron el **11 de septiembre de 2026**; se conservan los identificadores originales (DEP, SEC, USR, ARE, ACD, PRJ, PST, UIX) para permitir la comparación, y se añaden los prefijos CNT, CFG, LND, TST y DEM.

Sistema bajo prueba	Sistema NCIE, árbol de trabajo ~/Nodo/public_html (Laravel 10.48.29, spatie/laravel-permission 6.20, laravel/ui 4.6).
Entorno	Stack Docker local en macOS 26.6 (Docker Desktop 4.85, Engine 29.6.2): ncie_nginx (nginx 1.27.5, puerto 8080), ncie_app (PHP 8.2.33 FPM, Composer 2.10), ncie_db (PostgreSQL 16.15, ICU es-MX). Datos de demostración de DemoSeeder presentes (28 usuarios, 7 áreas, 10 cursos, 8 proyectos).
Configuración relevante	APP_ENV=local, APP_DEBUG=true, MAIL_MAILER=log, NCIE_EMAIL_VERIFICATION=false, sesiones y caché en archivos.
Método	Pruebas de caja negra ejecutadas con un arnés automatizado (qa_run.py): peticiones HTTP con sesión y token CSRF contra http://localhost:8080, verificación del estado resultante en la base de datos (psql), comandos docker/artisan, y ejecución real de DataTables en un DOM sin navegador (jsdom) para búsqueda, paginación y exportación. Las pruebas visuales (responsividad) se verificaron de forma estática y quedan pendientes de confirmación en dispositivo.
Datos de prueba	Todos los registros creados llevan el prefijo "QA" (área, gestor, alumno, administrativo, curso, proyecto, presupuesto, aviso y cuentas qa.*@ncie.test) y se eliminaron al terminar; los conteos de la base de datos al final coinciden con los iniciales.
Estados	Aceptado: resultado obtenido igual al esperado. Parcialmente aceptado: la función opera pero con una limitación o defecto documentado. Rechazado: el resultado esperado no se cumple o la función no existe.

2. Módulo: Despliegue en Contenedores (Docker)

Propósito: validar que el sistema se construye, arranca y responde correctamente sobre el stack Docker (en la v1.0 este módulo validaba el despliegue en una máquina virtual Ubuntu con Apache y MySQL).

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
DEP-01	11-09-26	Construcción de la imagen de la aplicación (php:8.2-fpm-alpine + Composer)	Docker Desktop activo; docker-compose.yml y docker/php/Dockerfile.	La imagen public_html-app se construye sin errores.	Imagen construida: public_html-app:latest 784MB.	Aceptado
DEP-02	11-09-26	Arranque de servicios y publicación de puertos	Imagen construida.	ncie_app, ncie_db (healthy) y ncie_nginx en estado Up; puertos 8080 (HTTP) y 5432 (PostgreSQL) publicados.	docker compose ps: ncie_app Up 2 hours 9000/tcp; ncie_db Up 2 hours (healthy) 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp; ncie_nginx Up 2 hours 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	Aceptado
DEP-03	11-09-26	Instalación de dependencias PHP con Composer dentro del contenedor	Contenedor ncie_app activo.	composer install finaliza y vendor/ queda disponible.	vendor/autoload.php presente; 113 paquetes instalados (composer show).	Aceptado

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
DEP-04	11-09-26	Conexión a PostgreSQL, migraciones y seeders	.env con DB_CONNECTION=pgsql y DB_HOST=db.	Las 20 migraciones en estado Ran; RoleSeeder y DatabaseSeeder sembrados (5 roles, 105 permisos, usuario admin).	migrate:status: 20 Ran, 0 Pending; roles=5, permisos=105.	Aceptado
DEP-05	11-09-26	Funcionamiento del portal NCIE (smoke test de rutas)	Stack levantado.	Portada, login, registro, recuperación y horarios responden 200; /admin redirige a login sin sesión.	Respuestas: /→200, /login→200, /register→200, /password/reset→200, /areas/1→200, /admin→302.	Aceptado
DEP-06	11-09-26	Acceso final a la pantalla de inicio de sesión	Despliegue OK.	Pantalla de login visible en http://localhost:8080/login.	HTTP 200; formulario de acceso (email/password) presente en la respuesta.	Aceptado

3. Módulo: Seguridad, Identidad y Control de Acceso (IAM)

Propósito: validar autenticación, autorización por rol, protección de credenciales y resistencia ante abusos.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
SEC-01	11-09-26	Inicio de sesión válido	Credenciales correctas (cuenta admin de demostración).	Acceso concedido y redirección al panel /admin.	POST /login → 302 Location http://localhost:8080/admin; GET /admin → 200 (panel cargado).	Aceptado
SEC-02	11-09-26	Contraseña incorrecta	Usuario existe, clave errónea.	Mensaje "Estas credenciales no coinciden con nuestros registros".	POST /login → 302 de vuelta a /login; mensaje mostrado: sí.	Aceptado
SEC-03	11-09-26	Recuperación de contraseña	Usuario registrado; MAIL_MAILER=log en el entorno local.	Se genera el token de restablecimiento y se envía el correo con el enlace.	POST /password/email → 302; token guardado en password_reset_tokens (1); correo con enlace password/reset/... escrito en storage/logs/laravel.log (sí). No hay entrega SMTP real en local.	Parcialmente aceptado
SEC-04	11-09-26	Cierre de sesión seguro	Usuario autenticado.	Sesión destruida; las rutas protegidas vuelven a exigir login.	POST /logout → 302 Location http://localhost:8080; GET /admin posterior → 302 Location http://localhost:8080/login (sesión invalidada). Nota: el sistema redirige a la portada, no a /login.	Aceptado
SEC-05	11-09-26	Restricción por rol (autorización)	Cuenta con rol "usuario" (comunidad) inicia sesión.	El menú solo muestra sus opciones y las rutas administrativas responden 403.	GET /admin → 200 (menú sin enlaces administrativos, con "Mis cursos"); GET /admin/usuarios → 403; GET /admin/cursos → 403.	Aceptado
SEC-06	11-09-26	Prevención de inyección SQL / XSS en el login	Intentar ' OR 1=1;-- y <script> en los campos.	Entradas tratadas como texto; sin acceso ni ejecución de script.	' OR 1=1 → 302 con mensaje de credenciales inválidas (consulta parametrizada por Eloquent); <script> → 302, el valor reflejado se muestra escapado (Blade {{ }}), sin ejecución.	Aceptado
SEC-07	11-09-26	Generación segura de claves	Usuario creado por registro o por el panel.	La contraseña se guarda con hash Bcrypt en la BD.	users.password para la cuenta de prueba: prefijo/longitud \$2y\$/60 (Bcrypt, cast "hashed" del modelo User).	Aceptado
SEC-08	11-09-26	Protección contra fuerza bruta	6 intentos fallidos consecutivos con el mismo correo.	Bloqueo temporal (rate limiting) tras 5 intentos.	Intento 6 → 302; mensaje: "Demasiados intentos de acceso. Por favor inténtelo de nuevo en 59 segundos.".	Aceptado

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
SEC-09	11-09-26	Resistencia a denegación de servicio (DoS)	Ráfaga de 300 peticiones GET /login con 30 hilos concurrentes.	El servidor se mantiene estable y rechaza el exceso de peticiones.	Respuestas: {200: 300} en 1.2 s; portada responde 200 después de la ráfaga. El servidor se mantiene estable pero no existe limitación de tasa para rutas web (solo throttle en login y API).	Rechazado

4. Módulo: Gestión de Usuarios y Administrativos

Propósito: validar el ciclo de vida de las cuentas (alta desde CLI y desde el panel, cambio de rol y baja).

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
USR-01	11-09-26	Creación de otro usuario administrador desde CLI (artisan tink)	Acceso al contenedor ncie_app.	Usuario creado con rol admin y contraseña cifrada (Bcrypt).	Usuario id 40 creado con rol admin (hash \$2y\$); inicia sesión y accede a /admin/usuarios → 200.	Aceptado
USR-02	11-09-26	Alta de personal administrativo desde el panel	Sesión admin; formulario /admin/administracion/create.	Registro creado, vinculado a una cuenta con rol administrativo que puede entrar al panel.	POST → 302 Location http://localhost:8080/admin/administracion; fila administrativos/users/rol: 5 41 administrativo; email_verified_at=NULL; con la cuenta nueva GET /admin/alumnos → 302 http://localhost:8080/email/verify. Las cuentas creadas desde el panel no quedan verificadas ni reciben correo de verificación (el interruptor NCIE_EMAIL_VERIFICATION solo aplica al autoregistro), por lo que no pueden usar el panel hasta verificar el correo.	Parcialmente aceptado
USR-03	11-09-26	Asignación de roles desde CLI y efecto en tiempo real	Usuario con sesión abierta; rol cambiado con syncRoles en tink.	El usuario adquiere/pierde accesos en la siguiente petición sin cerrar sesión.	Tras cambiar admin→usuario: GET /admin/usuarios → 403; el menú de /admin ya solo muestra las opciones del rol usuario. El panel no ofrece cambio de rol en la interfaz (solo CLI).	Aceptado
USR-04	11-09-26	Baja de usuario	Usuario activo; sesión admin.	Usuario inhabilitado y acceso denegado.	DELETE /admin/usuarios/40 → 302; filas restantes: 0; login posterior → 302 de vuelta a /login. Baja física (el sistema no usa Soft Deletes).	Aceptado

5. Módulo: Gestión de Áreas y Estructura Organizacional

Propósito: validar el catálogo de áreas y los horarios de atención de los gestores, incluida su publicación en la portada.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
ARE-01	11-09-26	Creación de nueva área	Sesión admin; formulario /admin/areas/create.	Área registrada correctamente.	POST → 302; área id 9 en la tabla areas.	Aceptado
ARE-02	11-09-26	Modificación de datos de área	Área existente.	Cambio de nombre y descripción guardado.	PUT → 302; fila: QA Laboratorio de Pruebas (editada) / Descripción actualizada.	Aceptado

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
ARE-03	11-09-26	Creación y modificación de horario de atención; visibilidad en la portada	Gestor existente sin horario; área creada en ARE-01.	Horario creado y asignado; la portada pública muestra el horario del gestor por área.	Gestor id 9 creado; POST /admin/horarios/create → 302 (horario id 9); GET público /areas/9 muestra al gestor con su horario: sí; PUT edición → 302, fila: MARTES 10:00:00-12:00:00.	Aceptado

6. Módulo: Nodo Académico (Cursos e Inscripciones)

Propósito: validar el ciclo de cursos, la asignación de gestores, el alta de alumnos y la inscripción.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
ACD-01	11-09-26	Alta de curso nuevo	Sesión admin; formulario /admin/cursos/create.	Creación exitosa con nombre, fechas, horario, lugar, requisitos y modalidad.	POST → 302; curso id 12 (2026-09-21 a 2026-10-01, 16:00-18:00, presencial).	Aceptado
ACD-02	11-09-26	Edición y baja de curso	Curso existente.	Modificación guardada en todos los campos; baja sin afectar el historial de otros cursos.	PUT → 302; fila: QA Curso Docker (editado)2026-09-21 2026-10-03 Laboratorio 2 en_linea. Nombre, fecha fin, lugar y modalidad se actualizan; la fecha de inicio NO se actualizó (error tipográfico feha_inicio en CursoController::update). Baja: DELETE /admin/cursos/13 → 302, filas restantes 0; inscripciones de otros cursos intactas (50→50). Borrado físico con cascada de asignaciones e inscripciones del curso.	Parcialmente aceptado
ACD-03	11-09-26	Asignación de gestor/instructor a curso	Gestor y curso registrados.	Relación gestor-curso creada; el gestor visualiza el curso asignado.	POST /admin/asignaciones/create → 302; el gestor ve el curso en /reportes/cursos-asignados (200) y en /reportes (200). La cuenta del gestor creada desde el panel estaba sin verificar (primer intento: 302 → http://localhost:8080/email/verify); se marcó verificada en BD para continuar.	Parcialmente aceptado
ACD-04	11-09-26	Alta de nuevo alumno	Sesión admin; formulario /admin/alumnos/create.	Expediente generado (número de control, nombre, datos personales) con cuenta y rol alumno.	POST → 302; fila alumnos/número de control/rol: 14 99990001 alumno.	Aceptado
ACD-05	11-09-26	Inscripción de alumno (matriculación)	Alumno y curso existen; sesión del alumno.	Relación creada en la tabla inscripciones; el alumno aparece en las listas del curso; sin duplicados.	POST /inscripciones → 302; filas en inscripciones: 1; "Mis cursos" muestra el curso (200); segundo intento rechazado (filas: 1). La cuenta del alumno creada desde el panel estaba sin verificar (GET /inscripciones/create → 302 → http://localhost:8080/email/verify); se marcó verificada en BD para continuar.	Parcialmente aceptado
ACD-06	11-09-26	Validación de cupo	Curso con límite de participantes.	El sistema rechaza inscripciones al superar el cupo máximo.	La tabla cursos no tiene campo de cupo (columnas: id,nombre,fecha_inicio,fecha_fin,hora_inicio,hora_fin,lugar,requisitos,modalidad,descripcion,created_at,updated_at); la funcionalidad sigue sin implementarse.	Rechazado

7. Módulo: Innovación y Emprendimiento (Proyectos)

Propósito: validar proyectos, sus responsables y participantes, y el registro de presupuestos.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
PRJ-01	11-09-26	Alta de nuevo proyecto con fotografía	Sesión admin; formulario /admin/proyectos/create.	Proyecto inicializado y foto almacenada en public/uploads/fotos.	POST multipart → 302; proyecto id 10; archivo uploads/fotos/1789156973_qa-proyecto.png presente: sí.	Aceptado
PRJ-02	11-09-26	Asignación de gestor a proyecto	Gestor y proyecto activos.	Relación establecida; el gestor ve el proyecto en "Mis proyectos".	POST → 302; fila gestor_proyecto id 14; GET /reportes/mis_proyectos como gestor → 200, proyecto visible.	Aceptado
PRJ-03	11-09-26	Inserción de alumnos co-autores	Alumnos activos.	Relación múltiple: N alumnos en 1 proyecto con modalidad (residencias, servicio social, propio).	Dos altas (servicio_social y residencias) → 302/302; filas alumno_proyecto: 2; el alumno ve el proyecto en /mis-proyectos (200).	Aceptado
PRJ-04	11-09-26	Registro inicial de presupuesto	Sesión admin; formulario /admin/pre-supuestos/create.	Monto, motivo y fecha guardados en la tabla presupuestos.	POST → 302; fila id/monto/fecha: 12 1500.50 2026-09-11. (El presupuesto es un registro general del nodo, no está ligado a un proyecto.)	Aceptado
PRJ-05	11-09-26	Actualización de gastos	Presupuesto previo.	Modificaciones reflejadas exactamente en el panel.	PUT → 302; fila motivo/monto: QA Compra de sensores (ajuste) 2000.00.	Aceptado
PRJ-06	11-09-26	Edición de asignación gestor-proyecto	Asignación existente; sesión admin.	El formulario de edición carga y permite cambiar el gestor o el proyecto.	GET /admin/proyecto_gestores/1/edit → HTTP 500 "Target class [admin.proyecto_gestores.edit] does not exist": las rutas edit/update declaran el permiso sin el prefijo can: en routes/web.php. El listado (/admin/proyecto_gestores → 200), el alta y la baja sí funcionan.	Rechazado

8. Módulo: Notificaciones (Avisos o Posts)

Propósito: validar la publicación de avisos, la generación de notificaciones por rol y su lectura.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
PST-01	11-09-26	Publicación de aviso	Rol autorizado (admin); formulario /post/create.	Aviso guardado y notificación visible para los destinatarios.	POST → 302; notificaciones generadas: 25 (destinatarios esperados: 25); el gestor ve el aviso en /post (200).	Aceptado
PST-02	11-09-26	Edición y borrado de aviso	Autor o admin.	Correcciones aplicadas o eliminación del aviso.	No existen rutas post.edit/update/destroy (rutas de post: post.notifications, post.create, post.store); los avisos no se pueden modificar ni eliminar desde la interfaz.	Rechazado
PST-03	11-09-26	Marcar notificaciones como leídas	Usuario con notificaciones no leídas.	POST /mark-as-read marca las notificaciones y responde JSON; la campana se actualiza.	POST /mark-as-read → 200 {"ok":true,"unread":0}; no leídas restantes en BD: 0. (En la auditoría de agosto esta ruta devolvía 500; corregida.)	Aceptado

9. Módulo: Reportes, Filtros y UI/UX (Frontend)

Propósito: validar búsqueda, paginación, exportación de reportes y adaptación a móviles en los listados del panel.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
UIX-01	11-09-26	Búsqueda y filtros en listados	Listado /admin/cursos con datos; DataTables ejecutado en jsdom.	La barra de búsqueda filtra las filas al instante.	Buscador presente: True; filtrado por "QA Curso" deja 1 de 11 filas (esperadas 1).	Aceptado

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
UIX-02	11-09-26	Paginación de DataTables	Listado /admin/alumnos con más de 10 registros.	Navegación correcta entre páginas (Siguiente/Anterior/números).	Paginador presente: True; botones de página: 2; al pasar a la página 2 se muestran 3 filas (Mostrando 11 a 13 de 13 Alumnos).	Aceptado
UIX-03	11-09-26	Responsividad móvil	Dispositivo móvil o ventana estrecha.	Menús colapsan y tablas se ajustan sin romper el diseño.	Verificación estática: meta viewport presente (True); 24 media queries en ncie.css (landing/acceso) y 2 en ncie-admin.css; menú hamburguesa en la landing y sidebar colapsable de AdminLTE; DataTables responsive activo. Pendiente confirmación visual en dispositivo.	Aceptado
UIX-04	11-09-26	Descarga de reportes (PDF/Excel)	Listado con botón "Reportes".	Archivo generado con datos y formato correcto.	Botones de exportación renderizados: Reportes, Copiar, PDF, CSV, Excel, Imprimir, Visor de columnas; generación de Excel (xlsx via JSZip): True (21594 bytes); generación de PDF (pdfmake): True (24416 bytes).	Aceptado

10. Módulo: Operación de Contenedores y Seguridad Web

Propósito: validar la configuración de Docker Compose (reinicio automático, salud, persistencia) y las protecciones del servidor web y del framework.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
CNT-01	11-09-26	Política de reinicio de los contenedores	docker-compose.yml con restart: unless-stopped.	Los tres servicios vuelven a levantarse solos al abrir Docker Desktop.	docker inspect: /ncie_app=unless-stopped, /ncie_db=unless-stopped, /ncie_nginx=unless-stopped.	Aceptado
CNT-02	11-09-26	Healthcheck de PostgreSQL y dependencia de arranque	Servicio db con healthcheck pg_isready; app depende de db healthy.	La app arranca solo cuando la BD acepta conexiones.	Estado de salud de ncie_db: healthy; app declara depends_on db condition service_healthy.	Aceptado
CNT-03	11-09-26	Persistencia de datos en volumen	Volumen pgdata declarado.	La BD sobrevive a docker compose down / up.	Montaje: volume:public_html_pgdata->/var/lib/postgresql/data. Los datos de demostración sembrados el 2026-08-27 siguen presentes tras varios reinicios.	Aceptado
CNT-04	11-09-26	Bloqueo de archivos ocultos y ocultación de cabeceras en NGINX	docker/nginx/default.conf.	/.env y /.git responden 403; no se expone X-Powered-By.	GET /.env → 403; /.git/config → 403; /storage/ → 404; cabecera X-Powered-By presente: False.	Aceptado
CNT-05	11-09-26	Protección CSRF y API cerrada	Sesión admin; petición sin token; /api/user sin credenciales.	POST sin token → 419; /api/user sin token → 401.	POST /admin/areas/create sin_token → 419; GET /api/user → 401.	Aceptado
CNT-06	11-09-26	Extensiones PHP requeridas en la imagen	Imagen construida desde docker/php/Doc kerfile.	pdo_pgsql, bcmath, zip, opcache y las extensiones base de Laravel presentes.	php -m: pdo_pgsql, bcmath, zip, Zend OPcache, mbstring, tokenizer, xml, ctype, fileinfo, curl; faltantes: ninguna.	Aceptado

11. Módulo: Configuración, Registro y Correo

Propósito: validar el registro público con términos y condiciones, el interruptor de verificación de correo, el correo en modo log y el ordenamiento en español de PostgreSQL.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
CFG-01	11-09-26	Aceptación obligatoria de términos y condiciones en el registro	Formulario /register sin marcar la casilla.	El registro se rechaza con el mensaje "Debes aceptar los términos y condiciones".	POST /register sin terms → 302; mensaje mostrado: sí; usuarios creados: 0.	Aceptado
CFG-02	11-09-26	Registro público sin verificación de correo (NCIE_EMAIL_VERIFICATION=false)	Interruptor config/ncie.php → email_verification en false.	La cuenta queda verificada al crearse, recibe el rol usuario y entra directo al panel.	POST /register → 302 Location http://localhost:8080/admin; users id/verificado/rol: 44 2026-09-11 20:03:21 usuario; GET /admin → 200.	Aceptado
CFG-03	11-09-26	Correo saliente en modo log (MAIL_MAILER=log)	Entorno local sin SMTP válido.	Los correos (verificación, restablecimiento) se escriben en storage/logs/laravel.log en lugar de fallar con 500.	config mail.default ncie.email_verification = log; enlaces password/reset/ registrados en laravel.log: 8.	Aceptado
CFG-04	11-09-26	Ordenamiento alfabético en español (ICU es-MX)	PostgreSQL inicializado con --locale-provider=icu --icu-locale=es-MX.	ORDER BY ordena la ñ y los acentos como en español (na < nz < ñu < oa).	Proveedor/locale de la BD: ijes-MX; resultado: na < nz < ñu < oa.	Aceptado

12. Módulo: Portada Pública y Rediseño

Propósito: validar que la portada y las pantallas de acceso rediseñadas cargan sus datos desde la base de datos y sus recursos propios.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
LND-01	11-09-26	Áreas del nodo cargadas desde la base de datos	Áreas registradas en el panel.	La portada muestra todas las áreas registradas (no un listado fijo).	GET / → 200; 7/7 áreas de la BD presentes en la portada.	Aceptado
LND-02	11-09-26	Horarios de atención de los gestores visibles en la portada	Horario registrado en /admin/horarios.	Al elegir un área en la portada se carga (AJAX) la tabla con gestor, días y horas.	GET /areas/1 → 200; gestor "Carlos Alberto Mendoza Ruiz" y tabla de horario presentes. Resuelve la observación de la v1.0 ("los horarios no aparecen en el dashboard de bienvenida").	Aceptado
LND-03	11-09-26	Sistema visual propio en la portada (sin Bootstrap)	Rediseño 2026-09 ("laboratorio nocturno").	La portada carga ncie.css y la fuente Archivo; no depende de Bootstrap ni de la plantilla Medilab.	ncie.css → 200; referencia a Bootstrap en la portada: False; fuente Archivo: True.	Aceptado
LND-04	11-09-26	Pantallas de acceso con el nuevo layout (login, registro, recuperación)	layouts/auth.blade.php.	Login, registro (con diálogo de términos) y recuperación usan el layout de acceso.	/login → 200 (auth-panel); /register → 200 (diálogo <dialog> de términos y casilla terms); /password/reset → 200.	Aceptado
LND-05	11-09-26	Calendario de cursos del panel (FullCalendar)	Cursos registrados.	El endpoint de eventos exige sesión y devuelve los cursos en JSON.	GET /admin/cursos/calendar-events sin sesión → 302; con sesión admin → 200 (JSON de eventos). Observación: la ruta solo exige auth, no verified ni permiso.	Aceptado

13. Módulo: Pruebas Automatizadas y Datos de Demostración

Propósito: validar la suite PHPUnit, la integridad del inventario de rutas y las cuentas y datos de demostración.

ID	Fecha	Escenario de Prueba	Precondición	Resultados Esperados	Resultado Obtenido	Estado
TST-01	11-09-26	Suite PHPUnit (php artisan test)	Contenedor ncie_app; phpunit.xml.	Todas las pruebas pasan.	Resultado: PASS Tests\Feature\ExampleTest □ the application returns a successful response 0.22s Tests: 2 passed (2 assertions) Duration: 0.30s	Aceptado
TST-02	11-09-26	Inventario de rutas (php artisan route:list)	Rutas registradas en routes/web.php.	El comando lista las rutas sin errores (en agosto fallaba por una ruta en formato string).	route:list: Showing [128] routes	Aceptado
DEM-01	11-09-26	Datos de demostración (DemoSeeder)	db:seed --class=DemoSeeder ejecutado el 2026-08-27 (conteo tomado antes de crear los datos QA).	Áreas, gestores, alumnos, cursos, inscripciones, proyectos, presupuestos, avisos y notificaciones presentes.	Conteos en BD: áreas=7, gestores=7, alumnos=12, administrativos=3, cursos=10, inscripciones=50, proyectos=8, presupuestos=10, posts=4, notifications=70, horarios=7; diferencias respecto a la siembra original: inscripciones=50 (sembrados 49) (altas manuales posteriores a la siembra).	Aceptado
DEM-02	11-09-26	Acceso con las cuentas de demostración (un usuario por rol)	Contraseña 12345678 en todas.	admin, administrativo, gestor, alumno y usuario inician sesión y llegan al panel.	Login: sistemancie→ok, admin.ncie1→ok, gestor1→ok, l21110001→ok, laura.beltran→ok.	Aceptado

14. Revisión Final

14.1. Resumen de Resultados

Indicador	Versión 1.0 (20–27 abr 2026)	Versión 2.0 (11 sep 2026)
Total de pruebas ejecutadas	39	60
Pruebas aprobadas (Aceptado)	32	51
Pruebas fallidas (Rechazado)	5	4
Pruebas parciales (Parcialmente aceptado)	2	5
Porcentaje de aceptación	82 %	85 %

Módulo	Casos	Aceptado	Parcial	Rechazado
Despliegue en contenedores (Docker)	6	6	0	0
Seguridad, Identidad y Control de Acceso (IAM)	9	7	1	1
Gestión de Usuarios y Administrativos	4	3	1	0
Gestión de Áreas y Estructura Organizacional	3	3	0	0
Nodo Académico (Cursos e Inscripciones)	6	2	3	1
Innovación y Emprendimiento (Proyectos)	6	5	0	1
Notificaciones (Avisos o Posts)	3	2	0	1
Reportes, Filtros y UI/UX	4	4	0	0
Operación de contenedores y seguridad web	6	6	0	0
Configuración, registro y correo	4	4	0	0
Portada pública y rediseño (landing y acceso)	5	5	0	0

Módulo	Casos	Aceptado	Parcial	Rechazado
Pruebas automatizadas y datos de demostración	4	4	0	0

14.2. Comparativa con la Versión 1.0

Casos cuyo estado cambió o que conservan una limitación relevante respecto a la bitácora anterior:

ID	Estado v1.0	Estado v2.0	Comentario
USR-03	Rechazado	Aceptado	El cambio de rol desde CLI se aplica en la siguiente petición sin cerrar sesión (menú y permisos). El panel sigue sin ofrecer cambio de rol en la interfaz.
ARE-03	Parcialmente aceptado	Aceptado	Los horarios de atención ya se muestran en la portada pública por área (resuelve la observación general de la v1.0).
UIX-04	Rechazado	Aceptado	Los botones "Reportes" (Copiar, PDF, CSV, Excel, Imprimir) y "Visor de columnas" se renderizan en los listados; se generó un archivo Excel de 21.6 KB y un PDF de 24.4 KB.
USR-02	Aceptado	Parcialmente aceptado	La alta funciona, pero la cuenta creada desde el panel queda sin verificar y no puede usar el panel hasta verificar el correo (hallazgo nuevo, pendiente P-08 del Manual Técnico).
ACD-02	Aceptado	Parcialmente aceptado	La edición guarda todos los campos excepto la fecha de inicio, por el error tipográfico <code>feha_inicio</code> en <code>CursoController::update</code> (pendiente P-01).
ACD-03	Aceptado	Parcialmente aceptado	La asignación y el reporte del gestor funcionan; la cuenta del gestor creada desde el panel requirió verificación manual (P-08).
ACD-05	Aceptado	Parcialmente aceptado	La inscripción funciona con todas sus validaciones; la cuenta del alumno creada desde el panel requirió verificación manual (P-08).
PRJ-06	— (nuevo)	Rechazado	Caso nuevo: la edición de una asignación gestor–proyecto responde HTTP 500 por un permiso declarado sin el prefijo <code>can:</code> (pendiente P-02).
SEC-03	Parcialmente aceptado	Parcialmente aceptado	La recuperación de contraseña genera el token y el correo; en el entorno local el correo queda en <code>laravel.log</code> (sin SMTP), por lo que se mantiene como parcial.
SEC-09	Rechazado	Rechazado	Sin cambios: el servidor se mantiene estable ante 300 peticiones concurrentes, pero no rechaza el exceso (no hay límite de tasa en rutas web).
ACD-06	Rechazado	Rechazado	Sin cambios: no existe control de cupo en los cursos.
PST-02	Rechazado	Rechazado	Sin cambios: los avisos no pueden editarse ni eliminarse desde la interfaz.

Las tres observaciones generales de la v1.0 quedan resueltas: la barra lateral del panel funciona y se filtra por permisos (SEC-05, USR-03), los reportes del gestor y la exportación de listados operan (ACD-03, UIX-04) y los horarios de los gestores se muestran en la portada sin iniciar sesión (ARE-03, LND-02).

14.3. Observaciones Generales

- **Defectos de código detectados en esta ejecución** (detalle y ubicación en el Manual Técnico v2.0, sección 12):
P-01 `feha_inicio` en la edición de cursos; P-02 rutas de edición de proyecto_gestores sin `can:` (HTTP 500); P-08 cuentas creadas desde el panel sin verificación de correo.
- **Funciones no implementadas** que se mantienen como rechazadas: cupo de cursos (ACD-06), edición/borrado de avisos (PST-02) y límite de tasa para rutas web públicas (SEC-09).
- **Entorno local:** `APP_DEBUG=true` y `MAIL_MAILER=log` son correctos para desarrollo y demostración, pero deben cambiarse en producción (`APP_DEBUG=false`, SMTP institucional, `NCIE_EMAIL_VERIFICATION=true`). El puerto 5432 de PostgreSQL está publicado al anfitrión solo por comodidad de desarrollo.

- **Observaciones menores:** el cierre de sesión redirige a la portada en lugar de `/login` (SEC-04); el endpoint del calendario solo exige sesión, no permiso (LND-05); la migración legada `password_resets` sigue presente (DEP-04).
- **Pendiente de verificación manual en dispositivo:** responsividad móvil de la portada y del panel (UIX-03, verificación estática de CSS y marcado).

14.4. Conclusión

El Sistema NCIE v2.0 opera correctamente sobre la arquitectura de contenedores: 51 de 60 casos fueron aceptados (85 %), incluidos todos los flujos críticos de despliegue, autenticación, autorización, catálogos, cursos, inscripciones, proyectos, avisos y exportación de reportes. Los 5 casos parciales y 4 rechazados se originan en tres defectos puntuales de código (P-01, P-02, P-08) y en tres funciones no implementadas. Se recomienda corregir P-01, P-02 y P-08 antes de un despliegue en el servidor institucional y re-ejecutar los casos afectados (USR-02, ACD-02, ACD-03, ACD-05, PRJ-06) para cerrar esta bitácora.

Joshua Velasco

Responsable de ejecución de pruebas (v2.0)

Edgar David Palacios Flores

Representante del NCIE - ITCJ

Fecha: _____